

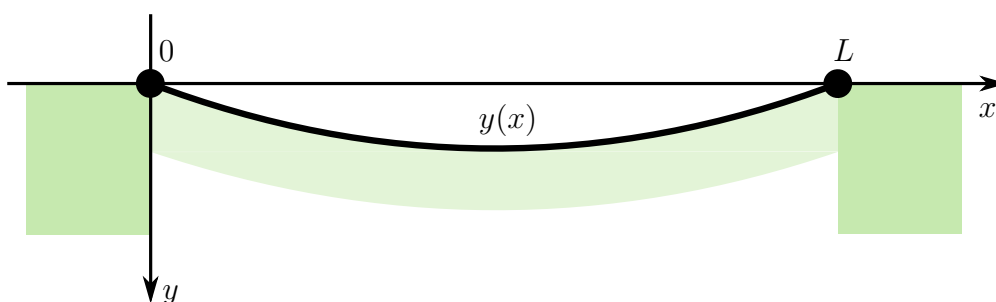
Cálculo 2

Lista de Exercícios – Módulo 3 – Lista 1 – Solução

- 1) Uma viga de comprimento L e seção transversal constante oscilando harmonicamente tem um perfil que varia com o tempo, descrito por $y(x) \cos(\omega t)$, onde ω é a frequência de oscilação, $x \in [0, L]$ é a posição longitudinal na viga e $y(x)$ é a altura do perfil máximo, que satisfaz

$$ay''''(x) + by''(x) + cy(x) = 0$$

conhecida como equação da viga de Rayleigh-Timoshenko.



Os coeficientes dessa equação são dados por

$$a = EI, \quad b = \omega^2 J \left(1 + \frac{E}{G} \right), \quad c = \frac{\omega^4 J^2}{IG} - \rho \omega^2$$

onde E e G dependem do material da viga, sendo conhecidos como módulos de Young e de cisalhamento, I e J dependem também da geometria da seção transversal da viga, sendo conhecidos como momentos de inércia e de inércia polar, e ρ é a densidade linear da viga. Quando $J = 0$, obtemos a denominada equação da viga de Euler-Bernoulli. No que segue, vamos supor que $a = 1$, $b = 3$ e $c = -4$, de modo que a equação fica

$$y''''(x) + 3y''(x) - 4y(x) = 0$$

e vamos supor também que o comprimento da viga é $L = \pi$.

- a) Encontre as raízes características da EDO e obtenha a altura $y(x)$, a inclinação $y'(x)$, o momento fletor $y''(x)$ e a força de cisalhamento $y'''(x)$.
- b) Determine $y(x)$ supondo as seguintes condições de contorno para a viga: engastada em $x = 0$, altura nula $y(0) = 0$ e inclinação nula $y'(0) = 0$, e uma força pontual vertical em $x = \pi$, momento fletor nulo $y''(\pi) = 0$ e força de cisalhamento $y'''(\pi) = -1$.
- c) Determine $y(x)$ supondo as seguintes condições de contorno para a viga: simplesmente apoiada em $x = 0$ e em $x = \pi$, alturas nulas $y(0) = 0 = y(\pi)$, momentos fletores nulos $y''(0) = 0 = y''(\pi)$ e forças de cisalhamento $y'''(0) = -16 = y'''(\pi)$.

a) Uma vez que a equação da viga é

$$y'''' + 3y'' - 4y = 0$$

sua equação característica é

$$r^4 + 3r^2 - 4 = 0$$

Fazendo $r^2 = s$, obtemos que

$$s^2 + 3s - 4 = 0$$

cujas raízes são

$$s_1 = 1 \quad \text{e} \quad s_2 = -4$$

Segue então que as raízes características são dadas por

$$r_1 = 1, \quad r_2 = -1, \quad r_3 = 2i, \quad r_4 = -2i$$

A solução geral é

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 \cos(2x) + c_4 \sin(2x)$$

logo

$$\begin{aligned} y'(x) &= c_1 e^x + c_2 e^{-x} - 2c_3 \sin(2x) + 2c_4 \cos(2x) \\ y''(x) &= c_1 e^x + c_2 e^{-x} - 4c_3 \cos(2x) - 4c_4 \sin(2x) \\ y'''(x) &= c_1 e^x - c_2 e^{-x} + 8c_3 \sin(2x) - 8c_4 \cos(2x) \end{aligned}$$

b) Uma vez que $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$ e também que $y''(\pi) = 0$ e $y'''(\pi) = -1$, obtemos o seguinte sistema

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 + c_3 &= 0 \\ c_1 - c_2 + 2c_4 &= 0 \\ c_1 e^\pi + c_2 e^{-\pi} - 4c_3 &= 0 \\ c_1 e^\pi - c_2 e^{-\pi} - 8c_4 &= -1 \end{aligned}$$

Isolando c_3 e $2c_4$ nas duas primeiras equações e substituindo nas duas últimas, obtemos que

$$\begin{aligned} (4 + e^\pi)c_1 + (4 + e^{-\pi})c_2 &= 0 \\ (4 + e^\pi)c_1 - (4 + e^{-\pi})c_2 &= -1 \end{aligned}$$

cuja solução é dada por

$$c_1 = -\frac{1}{2(4 + e^\pi)} \quad \text{e} \quad c_2 = \frac{1}{2(4 + e^{-\pi})}$$

de modo que

$$c_3 = \frac{1}{2(4 + e^\pi)} - \frac{1}{2(4 + e^{-\pi})} \quad \text{e} \quad c_4 = \frac{1}{4(4 + e^{-\pi})} + \frac{1}{4(4 + e^\pi)}$$

Segue que

$$\begin{aligned} y(x) &= -\frac{1}{2(4 + e^\pi)} e^x + \frac{1}{2(4 + e^{-\pi})} e^{-x} + \\ &\quad + \left(\frac{1}{2(4 + e^\pi)} - \frac{1}{2(4 + e^{-\pi})} \right) \cos(2x) + \\ &\quad + \left(\frac{1}{4(4 + e^{-\pi})} + \frac{1}{4(4 + e^\pi)} \right) \sin(2x) \end{aligned}$$

- c) Uma vez que $y(0) = 0$, $y''(0) = 0$ e $y'''(0) = -16$ e também que $y(\pi) = 0$, $y''(\pi) = 0$ e $y'''(\pi) = -16$, obtemos o seguinte sistema

$$\begin{aligned}c_1 + c_2 + c_3 &= 0 \\c_1 + c_2 - 4c_3 &= 0 \\c_1 - c_2 - 8c_4 &= -16 \\c_1 e^\pi + c_2 e^{-\pi} + c_3 &= 0 \\c_1 e^\pi + c_2 e^{-\pi} - 4c_3 &= 0 \\c_1 e^\pi - c_2 e^{-\pi} - 8c_4 &= -16\end{aligned}$$

Isolando c_3 na primeira equação e substituindo na quarta e na quinta equações, obtemos que

$$\begin{aligned}(e^\pi - 1)c_1 + (e^{-\pi} - 1)c_2 &= 0 \\(4 + e^\pi)c_1 + (4 + e^{-\pi})c_2 &= 0\end{aligned}$$

cuja solução é dada por

$$c_1 = 0 \quad \text{e} \quad c_2 = 0$$

Da primeira equação, segue que

$$c_3 = 0$$

e da terceira ou da sexta equação, segue que

$$c_4 = 2$$

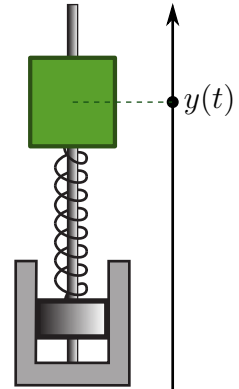
de modo que

$$y(x) = 2 \operatorname{sen}(2x)$$

- 2) Considere um sistema MMA onde a força externa é $F(t) = e^{-t}$, a massa é $m = 1$, a constante de amortecimento é $b = 2$ e a constante da mola é $k = 1$. Pela segunda Lei de Newton, a posição $y(t)$ da massa em relação ao equilíbrio satisfaz

$$y''(t) + 2y'(t) + y(t) = e^{-t}.$$

- Fatore a equação homogênea associada usando o operador derivada D e determine sua solução geral.
- Determine o anulador do forçamento e obtenha da equação aumentada um candidato à solução particular da não-homogênea.
- Determine a solução geral da não-homogênea.
- A posição da massa tende a zero quando t cresce?
- Determine a posição $y(t)$ da massa se a posição inicial é $y(0) = 1$ e a velocidade inicial é $y'(0) = 0$.



Solução

- a) A equação característica da homogênea associada é

$$r^2 + 2r + 1 = 0,$$

cuja raiz é $r = -1$ com multiplicidade 2. Logo

$$r^2 + 2r + 1 = (r + 1)^2 = 0$$

e a equação homogênea fatorada fica

$$y'' + 2y' + y = (D + 1)^2 y = 0$$

cuja solução geral é

$$y_h(t) = c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t}.$$

- b) O forçamento

$$e^{-t}$$

é solução de uma EDO com raiz característica -1 , logo ele é anulado por

$$(D + 1)$$

Aplicando isso na equação não-homogênea

$$(D + 1)^2 y = e^{-t}$$

$$\Downarrow$$

$$(D + 1)(D + 1)^2 y = (D + 1)e^{-t}$$

$$(D + 1)^3 y = 0$$

obtemos a equação homogênea aumentada. Sua solução geral é

$$y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t} + \boxed{At^2 e^{-t}}$$

A primeira parte vem da homogênea e a parte destacada

$$y_p(t) = At^2 e^{-t}$$

é a candidata à solução particular da não-homogênea.

- c) Para determinar o coeficiente A da candidata à solução particular substituímos na não-homogênea:

$$\begin{aligned}y_p &= At^2e^{-t} \\y_p' &= A(2te^{-t} - t^2e^{-t}) = A(2t - t^2)e^{-t} \\y_p'' &= A((2 - 2t)e^{-t} - (2t - t^2)e^{-t}) = A(2 - 4t + t^2)e^{-t}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_p'' + 2y_p' + y_p &= A(2 - 4t + t^2)e^{-t} \\&\quad + 2(A(2t - t^2)e^{-t}) \\&\quad + At^2e^{-t} \\&= A(2 - 4t + 4t + t^2 - 2t^2 + t^2)e^{-t} \\&= 2Ae^{-t} \\&= e^{-t}\end{aligned}$$

Segue que

$$A = \frac{1}{2}$$

Logo a solução particular é

$$y_p(t) = \frac{1}{2}t^2e^{-t}$$

E a solução geral da não-homogênea é

$$y(t) = c_1e^{-t} + c_2te^{-t} + \frac{1}{2}t^2e^{-t}$$

- d) A posição da massa é

$$y(t) = c_1e^{-t} + c_2te^{-t} + \frac{1}{2}t^2e^{-t}$$

Temos que

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{e^t} = 0 \\ \lim_{t \rightarrow \infty} te^{-t} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{e^t} = 0 \\ \lim_{t \rightarrow \infty} t^2e^{-t} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^2}{e^t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t}{e^t} = 0\end{aligned}$$

onde nos dois últimos limites usamos a regra de L'Hospital, pois aparece uma indeterminação do tipo ∞/∞ . Segue que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = c_1 \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t} + c_2 \lim_{t \rightarrow \infty} te^{-t} + \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow \infty} t^2e^{-t} = 0,$$

de modo que a posição da massa tende a zero quando t cresce.

- e) Derivando

$$y(t) = c_1e^{-t} + c_2te^{-t} + \frac{1}{2}t^2e^{-t}$$

temos

$$y'(t) = -c_1e^{-t} + c_2e^{-t} - c_2te^{-t} + te^{-t} - \frac{1}{2}t^2e^{-t}$$

Usando as condições iniciais dadas

$$\begin{aligned}1 = y(0) &= c_1 \\ 0 = y'(0) &= -c_1 + c_2\end{aligned}$$

concluimos que

$$\begin{aligned}c_1 &= 1 \\ -c_1 + c_2 &= 0\end{aligned}$$

cujas únicas soluções são $c_1 = c_2 = 1$.

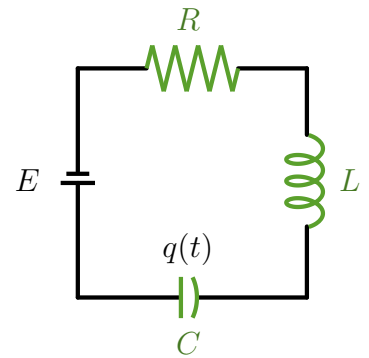
Segue que a solução do PVI é

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2e^{-t} + e^{-t} + te^{-t}.$$

- 3) Considere um circuito RLC onde a força eletromotriz é $E(t) = \cos(2t)$, a resistência é $R = 5$, a indutância é $L = 1$ e a capacitância é $C = 4$. Pela segunda Lei de Kirchhoff, a carga $q(t)$ no capacitor satisfaz

$$q''(t) + 5q'(t) + 4q(t) = \cos(2t)$$

- Fatore a equação homogênea associada usando o operador derivada D e determine sua solução geral.
- Determine o anulador do forçamento e obtenha da equação aumentada um candidato à solução particular da não-homogênea.
- Determine a solução geral da não-homogênea.
- A carga no circuito tende a zero quando t cresce?
- Determine a carga $q(t)$ do capacitor se a carga inicial é $q(0) = 0$ e a corrente inicial é $q'(0) = 1$.



Solução

- a) A equação característica da homogênea associada é

$$r^2 + 5r + 4 = 0,$$

cujas raízes são $r = -1$ e $r = -4$. Logo

$$r^2 + 5r + 4 = (r + 1)(r + 4) = 0$$

e a equação homogênea fatorada fica

$$q'' + 5q' + 4q = (D + 1)(D + 4)q = 0$$

cuja solução geral é

$$q_h(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-4t}$$

- b) O forçamento

$$\cos(2t)$$

é solução de uma EDO com raízes características $\pm 2i$ de multiplicidade um, logo ele é anulado por

$$(D + 2i)(D - 2i)$$

Aplicando isso na equação não-homogênea

$$(D + 1)(D + 4)q = \cos(2t)$$

$\Downarrow$

$$(D + 2i)(D - 2i)(D + 1)(D + 4)q = (D + 2i)(D - 2i) \cos(2t)$$

$$(D + 2i)(D - 2i)(D + 1)(D + 4)q = 0$$

obtemos a equação homogênea aumentada. Sua solução geral é

$$q(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-4t} + \boxed{A \cos(2t) + B \sin(2t)}$$

A primeira parte vem da homogênea e a parte destacada

$$q_p(t) = A \cos(2t) + B \sin(2t)$$

é a candidata à solução particular da não-homogênea.

- c) Para determinar os coeficientes A , B da candidata à solução particular substituímos na não-homogênea:

$$\begin{aligned}q_p &= A \cos(2t) + B \sin(2t) \\q'_p &= -2A \sin(2t) + 2B \cos(2t) \\q''_p &= -4A \cos(2t) - 4B \sin(2t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}q''_p + 5q'_p + 4q_p &= -4A \cos(2t) - 4B \sin(2t) \\&\quad + 5(-2A \sin(2t) + 2B \cos(2t)) \\&\quad + 4(A \cos(2t) + B \sin(2t)) \\&= (-4A + 10B + 4A) \cos(2t) + (-4B - 10A + 4B) \sin(2t) \\&= 10B \cos(2t) - 10A \sin(2t) \\&= \cos(2t)\end{aligned}$$

Segue que

$$\begin{cases} 10B &= 1 \\ -10A &= 0 \end{cases} \implies \begin{cases} B &= 1/10 \\ A &= 0 \end{cases}$$

Logo a solução particular é

$$q_p(t) = \frac{1}{10} \sin(2t)$$

E a solução geral da não-homogênea é

$$q(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-4t} + \frac{1}{10} \sin(2t)$$

- d) Como

$$q(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-4t} + \frac{1}{10} \sin(2t)$$

segue que a carga não tende a zero quando t cresce, uma vez que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-4t} = 0,$$

mas, no entanto, $\lim_{t \rightarrow \infty} \sin(2t)$ não existe.

- e) Derivando a solução geral da não-homogênea

$$q(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-4t} + \frac{1}{10} \sin(2t)$$

temos

$$q'(t) = -c_1 e^{-t} - 4c_2 e^{-4t} + \frac{1}{5} \cos(2t)$$

Usando as condições iniciais

$$0 = q(0) = c_1 + c_2 \quad 1 = q'(0) = \frac{1}{5} - c_1 - 4c_2$$

concluimos que

$$\begin{aligned}c_1 + c_2 &= 0 \\c_1 + 4c_2 &= -\frac{4}{5}\end{aligned}$$

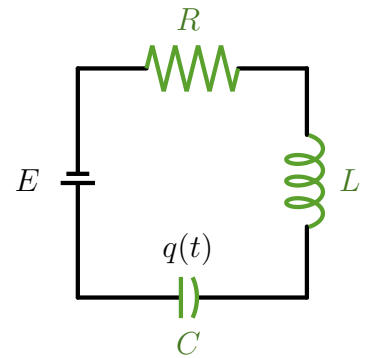
de onde segue que $c_1 = -c_2$, $3c_2 = -4/5$, logo $c_2 = -4/15$ e $c_1 = 4/15$. Assim

$$q(t) = \frac{4}{15} e^{-t} - \frac{4}{15} e^{-4t} + \frac{1}{10} \sin(2t)$$

- 4) Considere um circuito RLC onde a força eletromotriz é $E(t) = \cos(2t)$, a resistência é $R = 5$, a indutância é $L = 1$ e a capacitância é $C = 4$. Pela segunda Lei de Kirchhoff, a carga $q(t)$ no capacitor satisfaz

$$q''(t) + 5q'(t) + 4q(t) = 12te^{-t}$$

- Fatore a equação homogênea associada usando o operador derivada D e determine sua solução geral.
- Determine o anulador do forçamento e obtenha da equação aumentada um candidato à solução particular da não-homogênea.
- Determine a solução geral da não-homogênea.
- A carga no circuito tende a zero quando t cresce?
- Determine a carga $q(t)$ do capacitor se a carga inicial é $q(0) = 0$ e a corrente inicial é $q'(0) = 1$.



Solução

- a) A equação característica da homogênea associada é

$$r^2 + 5r + 4 = 0,$$

cujas raízes são $r = -1$ e $r = -4$. Logo

$$r^2 + 5r + 4 = (r + 1)(r + 4) = 0$$

e a equação homogênea fatorada fica

$$q'' + 5q' + 4q = (D + 1)(D + 4)q = 0$$

cuja solução geral é

$$q_h(t) = c_1 e^{-4t} + c_2 e^{-t}$$

- b) O forçamento

$$12te^{-t}$$

é solução de uma EDO com raiz característica -1 de multiplicidade 2, logo ele é anulado por

$$(D + 1)^2$$

Aplicando isso na equação não-homogênea

$$(D + 1)(D + 4)q = 12te^{-t}$$

$\Downarrow$

$$(D + 1)^2(D + 1)(D + 4)q = (D + 1)^2 12te^{-t}$$

$$(D + 1)^3(D + 4)q = 0$$

obtemos a equação homogênea aumentada. Sua solução geral é

$$q(t) = c_1 e^{-4t} + c_2 e^{-t} + \boxed{Ate^{-t} + Bt^2 e^{-t}}$$

A primeira parte vem da homogênea e a parte destacada

$$q_p(t) = Ate^{-t} + Bt^2 e^{-t}$$

é a candidata à solução particular da não-homogênea.

- c) Para determinar os coeficientes A , B da candidata à solução particular substituímos na não-homogênea:

$$\begin{aligned} q_p &= (At + Bt^2)e^{-t} \\ q'_p &= (A + (2B - A)t - Bt^2)e^{-t} \\ q''_p &= ((2B - 2A) + (-4B + A)t + Bt^2)e^{-t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q''_p + 5q'_p + 4q_p &= ((2B - 2A) + (-4B + A)t + Bt^2)e^{-t} \\ &\quad + (5A + (10B - 5A)t - 5Bt^2)e^{-t} \\ &\quad + (4At + 4Bt^2)e^{-t} \\ &= ((3A + 2B) + 6Bt)e^{-t} \\ &= 12te^{-t} \end{aligned}$$

Segue que

$$\begin{cases} 3A + 2B = 0 \\ 6B = 12 \end{cases} \implies \begin{cases} A = -4/3 \\ B = 2 \end{cases}$$

Logo a solução particular é

$$q_p(t) = -\frac{4}{3}te^{-t} + 2t^2e^{-t}$$

E a solução geral da não-homogênea é

$$q(t) = c_1e^{-t} + c_2e^{-4t} - \frac{4}{3}te^{-t} + 2t^2e^{-t}$$

- d) A carga tende a zero quando t cresce, uma vez que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-4t} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t} = \lim_{t \rightarrow \infty} te^{-t} = \lim_{t \rightarrow \infty} t^2e^{-t} = 0$$

onde nos dois últimos limites usamos L'Hospital para indeterminações do tipo ∞/∞ .

- e) Derivando a solução geral da não-homogênea

$$q(t) = c_1e^{-4t} + c_2e^{-t} + \left(-\frac{4}{3}t + 2t^2\right)e^{-t}$$

temos

$$q'(t) = -4c_1e^{-4t} - c_2e^{-t} + \left(-\frac{4}{3} + \frac{16}{3}t - 2t^2\right)e^{-t}$$

Usando as condições iniciais

$$0 = q(0) = c_1 + c_2 \quad 1 = q'(0) = -4c_1 - c_2 - \frac{4}{3}$$

concluimos que

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= 0 \\ 4c_1 + c_2 &= -7/3 \end{aligned}$$

de onde segue que $c_2 = -c_1$, $3c_1 = -7/3$, logo $c_1 = -7/9$ e $c_2 = 7/9$. Assim

$$q(t) = -\frac{7}{9}e^{-4t} + \frac{7}{9}e^{-t} + \left(-\frac{4}{3}t + 2t^2\right)e^{-t}$$

é a solução do PVI.

Cálculo 2

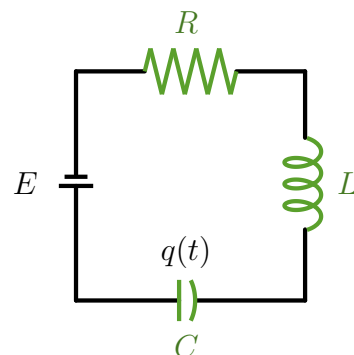
Lista de Exercícios – Módulo 3 – Lista 2 – Solução

- 1) Considere um circuito RLC onde a força eletromotriz é $E(t) = e^{-2t}$, a resistência é $R = 4$, a indutância é $L = 1$ e a capacitância é $C = 4$. Pela segunda Lei de Kirchoff, a carga $q(t)$ no capacitor satisfaz

$$q'' + 4q' + 4q = e^{-2t}.$$

Considere as condições iniciais $q(0) = 1$ e $q'(0) = 0$.

- Determine a transformada $\mathcal{L}[q]$ da solução $q(t)$ do PVI.
- Determine as raízes do denominador de $\mathcal{L}[q]$ e escreva $q(t)$ como combinação de funções elementares.
- Escreva $\mathcal{L}[q]$ como combinação de frações parciais e determine seus coeficientes.
- Determine a solução $q(t)$ do PVI.



Solução

- a) Temos que

$$\mathcal{L}[q''] + 4\mathcal{L}[q'] + 4\mathcal{L}[q] = \mathcal{L}[e^{-2t}],$$

e então

$$\begin{aligned} s^2\mathcal{L}[q] - sq(0) - q'(0) \\ + 4(s\mathcal{L}[q] - q(0)) \\ + 4\mathcal{L}[q] &= \mathcal{L}[e^{-2t}] \end{aligned}$$

Usando as condições iniciais, segue que

$$(s^2 + 4s + 4)\mathcal{L}[q] - s - 4 = \frac{1}{s + 2}$$

Isolando $\mathcal{L}[q]$, obtemos que

$$\begin{aligned} (s^2 + 4s + 4)\mathcal{L}[q] &= s + 4 + \frac{1}{s + 2} = \frac{(s + 4)(s + 2) + 1}{s + 2} = \frac{s^2 + 6s + 9}{s + 2} \\ \mathcal{L}[q] &= \frac{s^2 + 6s + 9}{(s + 2)(s^2 + 4s + 4)} \end{aligned}$$

- b) As raízes de $s^2 + 4s + 4$ são dadas por

$$\Delta = 16 - 16 = 0, \quad \frac{-4}{2} = -2$$

Podemos então escrever o denominador na forma

$$(s + 2)(s^2 + 4s + 4) = (s + 2)^3$$

e podemos escrever $q(t)$ como combinação das seguintes funções elementares

$$q(t) = Ae^{-2t} + Bte^{-2t} + Ct^2e^{-2t}$$

c) Aplicando a transformada na combinação obtida no item anterior, temos que

$$\mathcal{L}[q] = A\mathcal{L}[e^{-2t}] + B\mathcal{L}[te^{-2t}] + C\mathcal{L}[t^2e^{-2t}]$$

Segue então que

$$\frac{s^2 + 6s + 9}{(s + 2)^3} = A\frac{1}{s + 2} + B\frac{1}{(s + 2)^2} + C\frac{2}{(s + 2)^3}$$

Multiplicando ambos lados por $(s + 2)^3$ obtemos que

$$\begin{aligned} s^2 + 6s + 9 &= A(s + 2)^2 + B(s + 2) + 2C \\ &= As^2 + (4A + B)s + 4A + 2B + 2C \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das potências de s nos dois lados segue que

$$\begin{cases} A = 1 \\ 4A + B = 6 \\ 4A + 2B + 2C = 9 \end{cases} \implies \begin{cases} A = 1 \\ B = 6 - 4 = 2 \\ C = \frac{9 - 4 - 4}{2} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

d) Pelos itens anteriores, segue que

$$q(t) = Ae^{-2t} + Bte^{-2t} + Ct^2e^{-2t}$$

de modo que

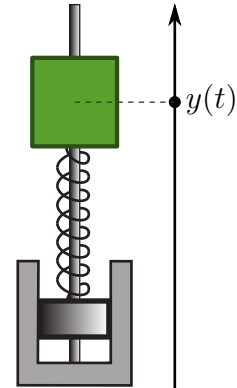
$$q(t) = e^{-2t} + 2te^{-2t} + \frac{1}{2}t^2e^{-2t}$$

- 2) Considere um sistema MMA onde a força externa é $F(t) = te^{-2t}$, a massa é $m = 1$, a constante da mola é $k = 1$ e constante de amortecimento é $b = 2$. Pela segunda Lei de Newton, a posição $y(t)$ da massa em relação ao equilíbrio satisfaz

$$y'' + 2y' + y = te^{-2t}.$$

Considere as condições iniciais $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$.

- Determine a transformada $\mathcal{L}[y]$ da solução $y(t)$ do PVI.
- Determine as raízes do denominador de $\mathcal{L}[y]$ e escreva $y(t)$ como combinação de funções elementares.
- Escreva $\mathcal{L}[y]$ como combinação de frações parciais e determine seus coeficientes.
- Determine a solução $y(t)$ do PVI.



Solução

- a) Temos que

$$\mathcal{L}[y''] + 2\mathcal{L}[y'] + \mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[te^{-2t}],$$

e então

$$\begin{aligned} s^2\mathcal{L}[y] - sy(0) - y'(0) \\ + 2(s\mathcal{L}[y] - y(0)) \\ + \mathcal{L}[y] &= \mathcal{L}[te^{-2t}] \end{aligned}$$

Usando as condições iniciais, segue que

$$(s^2 + 2s + 1)\mathcal{L}[y] = \frac{1}{(s + 2)^2}$$

Isolando $\mathcal{L}[y]$, obtemos que

$$\mathcal{L}[y] = \frac{1}{(s + 2)^2(s^2 + 2s + 1)}$$

- b) As raízes de $s^2 + 2s + 1$ são dadas por

$$\Delta = 4 - 4 = 0, \quad \frac{-2}{2} = -1$$

Podemos então escrever o denominador na forma

$$(s + 2)^2(s^2 + 2s + 1) = (s + 2)^2(s + 1)^2$$

e podemos escrever $y(t)$ como combinação das seguintes funções elementares

$$y(t) = Ae^{-2t} + Bte^{-2t} + Ce^{-t} + Dte^{-t}$$

- c) Aplicando a transformada na combinação obtida no item anterior, temos que

$$\mathcal{L}[y] = A\mathcal{L}[e^{-2t}] + B\mathcal{L}[te^{-2t}] + C\mathcal{L}[e^{-t}] + D\mathcal{L}[te^{-t}]$$

Segue então que

$$\frac{1}{(s+2)^2(s+1)^2} = A\frac{1}{s+2} + B\frac{1}{(s+2)^2} + C\frac{1}{s+1} + D\frac{1}{(s+1)^2}$$

Multiplicando ambos lados por $(s+2)^2(s+1)^2$ obtemos que

$$\begin{array}{rcl} 1 & = & A(s+2)(s+1)^2 \\ & & + B(s+1)^2 \\ & & + C(s+2)^2(s+1) \\ & & + D(s+2)^2 \end{array} = \begin{array}{rcl} A(s^3 + 4s^2 + 5s + 2) \\ + B(s^2 + 2s + 1) \\ + C(s^3 + 5s^2 + 8s + 4) \\ + D(s^2 + 4s + 4) \end{array}$$

de modo que

$$\begin{aligned} 1 &= (A+C)s^3 + (4A+B+5C+D)s^2 + \\ &\quad + (5A+2B+8C+4D)s + (2A+B+4C+4D) \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das potências de s nos dois lados segue que

$$\begin{aligned} \begin{cases} A+C=0 \\ 4A+B+5C+D=0 \\ 5A+2B+8C+4D=0 \\ 2A+B+4C+4D=1 \end{cases} &\implies \begin{cases} A=-C \\ B+C+D=0 \\ 2B+3C+4D=0 \\ B+2C+4D=1 \end{cases} \implies \begin{cases} 4B+4C+4D=0 \\ 2B+3C+4D=0 \\ B+2C+4D=1 \end{cases} \\ &\implies \begin{cases} 2B+C=0 \\ 3B+2C=-1 \end{cases} \implies \begin{cases} B=1 \\ C=-2 \end{cases} \implies \begin{cases} D=1 \\ A=2 \end{cases} \end{aligned}$$

d) Pelos itens anteriores, segue que

$$y(t) = Ae^{-2t} + Bte^{-2t} + Ce^{-t} + Dte^{-t}$$

de modo que

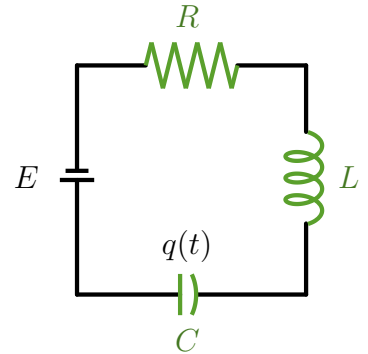
$$y(t) = 2e^{-2t} + te^{-2t} - 2e^{-t} + te^{-t}.$$

- 3) Considere um circuito RLC onde a força eletromotriz é $E(t) = \cos(2t)$, a resistência é $R = 5$, a indutância é $L = 1$ e a capacitância é $C = 4$. Pela segunda Lei de Kirchhoff, a carga $q(t)$ no capacitor satisfaz

$$q'' + 5q' + 4q = \cos(2t).$$

Considere as condições iniciais $q(0) = 0$ e $q'(0) = 1$.

- Determine a transformada $\mathcal{L}[q]$ da solução $q(t)$ do PVI.
- Determine as raízes do denominador de $\mathcal{L}[q]$ e escreva $q(t)$ como combinação de funções elementares.
- Escreva $\mathcal{L}[q]$ como combinação de frações parciais e determine seus coeficientes.
- Determine a solução $q(t)$ do PVI.



Solução

- a) Temos que

$$\mathcal{L}[q''] + 5\mathcal{L}[q'] + 4\mathcal{L}[q] = \mathcal{L}[\cos(2t)],$$

e então

$$\begin{aligned} s^2\mathcal{L}[q] - sq(0) - q'(0) \\ + 5(s\mathcal{L}[q] - q(0)) \\ + 4\mathcal{L}[q] &= \mathcal{L}[\cos(2t)] \end{aligned}$$

Usando as condições iniciais, segue que

$$(s^2 + 5s + 4)\mathcal{L}[q] - 1 = \frac{s}{s^2 + 2^2}$$

Isolando $\mathcal{L}[q]$, obtemos que

$$\mathcal{L}[q] = \frac{s^2 + s + 4}{(s^2 + 5s + 4)(s^2 + 4)}$$

- b) As raízes de $s^2 + 5s + 4$ são dadas por

$$\Delta = 25 - 16 = 9, \quad \frac{-5 \pm 3}{2} = -1, -4$$

Podemos então escrever o denominador na forma

$$(s^2 + 5s + 4)(s^2 + 4) = (s + 1)(s + 4)(s^2 + 4)$$

e podemos escrever $y(t)$ como combinação das seguintes funções elementares

$$q(t) = Ae^{-t} + Be^{-4t} + C \sin(2t) + D \cos(2t)$$

- c) Aplicando a transformada na combinação obtida no item anterior, temos que

$$\mathcal{L}[q] = A\mathcal{L}[e^{-t}] + B\mathcal{L}[e^{-4t}] + C\mathcal{L}[\sin(2t)] + D\mathcal{L}[\cos(2t)]$$

Segue então que

$$\frac{s^2 + s + 4}{(s+1)(s+4)(s^2+4)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+4} + C \frac{2}{s^2+4} + D \frac{s}{s^2+4}$$

Multiplicando ambos lados por $(s+1)(s+4)(s^2+4)$ obtemos que

$$\begin{aligned} s^2 + s + 4 &= A(s+4)(s^2+4) + B(s+1)(s^2+4) + \\ &\quad + 2C(s+1)(s+4) + Ds(s+1)(s+4) \\ &= (A+B+D)s^3 + (4A+B+2C+5D)s^2 + \\ &\quad + (4A+4B+10C+4D)s + (16A+4B+8C) \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das potências de s nos dois lados segue que

$$\begin{aligned} \begin{cases} A+B+D=0 \\ 4A+B+2C+5D=1 \\ 4A+4B+10C+4D=1 \\ 16A+4B+8C=4 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 4A+4B+4D=0 \\ 4A+B+2C+5D=1 \\ 4A+4B+4D+10C=1 \\ 4A+B+2C=1 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} 4A+4B+4D=0 \\ 5D=0 \\ 10C=1 \\ 4A+B+2C=1 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 4A+4B=0 \\ 4A+B+2/10=1 \\ C=1/10 \\ D=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=4/15 \\ B=-4/15 \\ C=1/10 \\ D=0 \end{cases} \end{aligned}$$

d) Pelos itens anteriores, segue que

$$q(t) = Ae^{-t} + Bte^{-4t} + C \operatorname{sen}(2t) + D \cos(2t)$$

de modo que

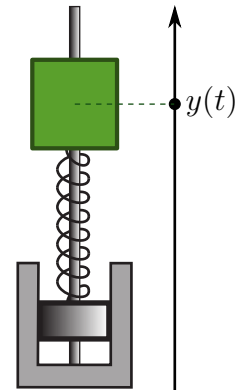
$$q(t) = \frac{4}{15}e^{-t} - \frac{4}{15}e^{-4t} + \frac{1}{10} \operatorname{sen}(2t).$$

- 4) Considere um sistema MMA onde a força externa é $F(t) = e^{-t} \sin(2t)$, a massa é $m = 1$, a constante da mola é $k = 10$ e constante de amortecimento é $b = 6$. Pela segunda Lei de Newton, a posição $y(t)$ da massa em relação ao equilíbrio satisfaz

$$y'' + 6y' + 10y = e^{-t} \sin(2t).$$

Considere as condições iniciais $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$.

- Determine a transformada $\mathcal{L}[y]$ da solução $y(t)$ do PVI.
- Determine as raízes do denominador de $\mathcal{L}[y]$ e escreva $y(t)$ como combinação de funções elementares.
- Escreva $\mathcal{L}[y]$ como combinação de frações parciais e determine seus coeficientes.
- Determine a solução $y(t)$ do PVI.



Solução

- a) Temos que

$$\mathcal{L}[y''] + 6\mathcal{L}[y'] + 10\mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[e^{-t} \sin(2t)],$$

e então

$$\begin{aligned} s^2 \mathcal{L}[y] - sy(0) - y'(0) \\ + 6(s\mathcal{L}[y] - y(0)) \\ + 10\mathcal{L}[y] &= \mathcal{L}[e^{-t} \sin(2t)] \end{aligned}$$

Usando as condições iniciais, segue que

$$(s^2 + 6s + 10)\mathcal{L}[y] = \frac{2}{(s + 1)^2 + 4}$$

Isolando $\mathcal{L}[y]$, obtemos que

$$\mathcal{L}[y] = \frac{2}{(s^2 + 6s + 10)((s + 1)^2 + 4)}$$

- b) As raízes de $s^2 + 6s + 10$ são dadas por

$$\Delta = 36 - 40 = -4, \quad \frac{-6 \pm 2i}{2} = -3 \pm i$$

Podemos então escrever o denominador na forma

$$(s^2 + 6s + 10)((s + 1)^2 + 4) = ((s + 3)^2 + 1)((s + 1)^2 + 4)$$

e podemos escrever $y(t)$ como combinação das seguintes funções elementares

$$y(t) = Ae^{-3t} \sin(t) + Be^{-3t} \cos(t) + Ce^{-t} \sin(2t) + De^{-t} \cos(2t)$$

- c) Aplicando a transformada na combinação obtida no item anterior, temos que

$$\mathcal{L}[y] = A\mathcal{L}[e^{-3t} \sin(t)] + B\mathcal{L}[e^{-3t} \cos(t)] + C\mathcal{L}[e^{-t} \sin(2t)] + D\mathcal{L}[e^{-t} \cos(2t)]$$

Segue então que

$$\frac{2}{((s+3)^2+1)((s+1)^2+4)} = A \frac{1}{(s+3)^2+1} + B \frac{s+3}{(s+3)^2+1} + C \frac{2}{(s+1)^2+4} + D \frac{s+1}{(s+1)^2+4}$$

Multiplicando ambos lados por $((s+3)^2+1)((s+1)^2+4)$ obtemos que

$$\begin{aligned} 2 &= A((s+1)^2+4) + B(s+3)((s+1)^2+4) + 2C((s+3)^2+1) + D(s+1)((s+3)^2+1) \\ &= A(s^2+2s+5) + B(s^3+5s^2+11s+15) + 2C(s^2+6s+10) + D(s^3+7s^2+16s+10) \\ &= (B+D)s^3 + (A+5B+2C+7D)s^2 + (2A+11B+12C+16D)s + (5A+15B+20C+10D) \end{aligned}$$

de modo que

Igualando os coeficientes das potências de s nos dois lados segue que

$$\begin{aligned} \begin{cases} B+D=0 \\ A+5B+2C+7D=0 \\ 2A+11B+12C+16D=0 \\ 5A+15B+20C+10D=2 \end{cases} &\implies \begin{cases} D=-B \\ A-2B+2C=0 \\ 2A-5B+12C=0 \\ 5A+5B+20C=2 \end{cases} \\ &\implies \begin{cases} D=-B \\ A=2B-2C \\ -B+8C=0 \\ 15B+10C=2 \end{cases} \implies \begin{cases} C=1/65 \\ B=8/65 \\ D=-B=-8/65 \\ A=2B-2C=14/65 \end{cases} \end{aligned}$$

d) Pelos itens anteriores, segue que

$$y(t) = Ae^{-3t} \sin(t) + Be^{-3t} \cos(t) + Ce^{-t} \sin(2t) + De^{-t} \cos(2t)$$

de modo que

$$y(t) = \frac{14}{65}e^{-3t} \sin(t) + \frac{8}{65}e^{-3t} \cos(t) + \frac{1}{65}e^{-t} \sin(2t) - \frac{8}{65}e^{-t} \cos(2t)$$

Cálculo 2

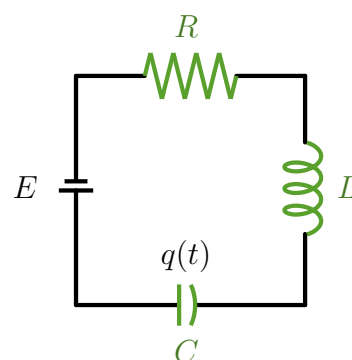
Lista de Exercícios – Módulo 3 – Lista 3 – Solução

- 1) Considere um circuito RLC onde uma força eletromotriz de tensão contínua é ligada à partir do instante $t = 8$ e é dada pela seguinte expressão $E(t) = u_8(t)12$. A resistência é $R = 5$, a indutância é $L = 1$ e a capacitância é $C = 4$. Pela segunda Lei de Kirchhoff, a carga $q(t)$ no capacitor satisfaz

$$q'' + 5q' + 4q = u_8(t)12$$

Considere as condições iniciais $q(0) = 0$ e $q'(0) = 1$.

- Determine a transformada $\mathcal{L}[q] = Q_1(s) + e^{-8s}Q_2(s)$ da solução $q(t)$ do PVI, onde $Q_1(s)$ e $Q_2(s)$ são funções racionais de s .
- Determine as raízes do denominador de $Q_1(s)$ e $Q_2(s)$ e escreva $q_1(t) = \mathcal{L}^{-1}[Q_1(s)]$ e $q_2(t) = \mathcal{L}^{-1}[Q_2(s)]$ como combinação de funções elementares.
- Escreva $Q_1(s)$ e $Q_2(s)$ como combinação de frações parciais e determine seus coeficientes.
- Determine a solução $q(t)$ do PVI.



Solução

- a) Temos que

$$\mathcal{L}[q''] + 5\mathcal{L}[q'] + 4\mathcal{L}[q] = \mathcal{L}[u_8(t)12]$$

e então

$$\begin{aligned} s^2\mathcal{L}[q] - sq(0) - q'(0) \\ + 5(s\mathcal{L}[q] - q(0)) \\ + 4\mathcal{L}[q] &= e^{-8s}\mathcal{L}[12] \end{aligned}$$

Usando as condições iniciais, segue que

$$(s^2 + 5s + 4)\mathcal{L}[q] - 1 = e^{-8s}\frac{12}{s}$$

Isolando $\mathcal{L}[q]$, obtemos que

$$\mathcal{L}[q] = \frac{1}{s^2 + 5s + 4} + e^{-8s}\frac{12}{(s^2 + 5s + 4)s}$$

de modo que

$$Q_1(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 4}$$

e

$$Q_2(s) = \frac{12}{(s^2 + 5s + 4)s}$$

b) As raízes de $s^2 + 5s + 4$ são dadas por

$$\Delta = 25 - 16 = 9, \quad \frac{-5 \pm 3}{2} = -1, -4$$

Podemos então escrever o denominador de $Q_1(s)$ na forma

$$s^2 + 5s + 4 = (s + 1)(s + 4)$$

e o denominador de $Q_2(s)$ na forma

$$(s^2 + 5s + 4)s = (s + 1)(s + 4)s$$

de modo que podemos escrever $q_1(t)$ como combinação das seguintes funções elementares

$$q_1(t) = Ae^{-t} + Be^{-4t}$$

e podemos escrever $q_2(t)$ como combinação das seguintes funções elementares

$$q_2(t) = Ce^{-t} + De^{-4t} + E$$

c) Aplicando a transformada na combinação de $q_1(t)$ obtida no item anterior, temos que

$$Q_1(s) = A\mathcal{L}[e^{-t}] + B\mathcal{L}[e^{-4t}]$$

Segue então que

$$\frac{1}{s^2 + 5s + 4} = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s + 4}$$

Multiplicando ambos lados por $(s + 1)(s + 4)$ obtemos que

$$\begin{aligned} 1 &= A(s + 4) + B(s + 1) \\ &= (A + B)s + 4A + B \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das potências de s nos dois lados segue que

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 4A + B = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} A = 1/3 \\ B = -1/3 \end{cases}$$

de modo que

$$q_1(t) = \frac{1}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-4t}$$

Aplicando a transformada na combinação de $q_2(t)$ obtida no item anterior, temos que

$$Q_2(s) = C\mathcal{L}[e^{-t}] + D\mathcal{L}[e^{-4t}] + E\mathcal{L}[1]$$

Segue então que

$$\frac{12}{(s^2 + 5s + 4)s} = \frac{C}{s + 1} + \frac{D}{s + 4} + \frac{E}{s}$$

Multiplicando ambos lados por $(s + 1)(s + 4)s$ obtemos que

$$\begin{aligned} 12 &= C(s + 4)s + D(s + 1)s + E(s + 1)(s + 4) \\ &= (C + D + E)s^2 + (4C + D + 5E)s + 4E \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das potências de s nos dois lados segue que

$$\begin{cases} C + D + E = 0 \\ 4C + D + 5E = 0 \\ 4E = 12 \end{cases} \implies \begin{cases} C = -4 \\ D = 1 \\ E = 3 \end{cases}$$

de modo que

$$q_2(t) = -4e^{-t} + e^{-4t} + 3$$

d) Uma vez que

$$\mathcal{L}[q] = Q_1(s) + e^{-8s}Q_2(s)$$

temos que

$$q(t) = q_1(t) + u_8(t)q_2(t-8)$$

de modo que

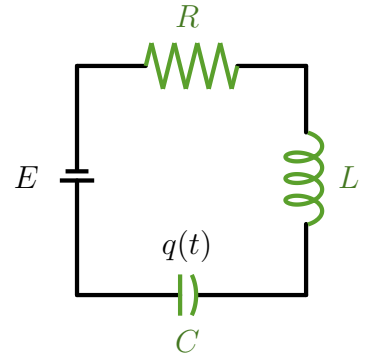
$$q(t) = \frac{1}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-4t} + u_8(t) \left(-4e^{-(t-8)} + e^{-4(t-8)} + 3 \right)$$

- 2) Considere um circuito RLC onde uma força eletromotriz de tensão alternada é ligada à partir do instante $t = 8$ e é dada pela seguinte expressão $E(t) = u_8(t) \cos(2(t - 8))$. A resistência é $R = 5$, a indutância é $L = 1$ e a capacitância é $C = 4$. Pela segunda Lei de Kirchoff, a carga $q(t)$ no capacitor satisfaz

$$q'' + 5q' + 4q = u_8(t) \cos(2(t - 8))$$

Considere as condições iniciais $q(0) = 0$ e $q'(0) = 1$.

- Determine a transformada $\mathcal{L}[q] = Q_1(s) + e^{-8s}Q_2(s)$ da solução $q(t)$ do PVI, onde $Q_1(s)$ e $Q_2(s)$ são funções racionais de s .
- Determine as raízes do denominador de $Q_1(s)$ e $Q_2(s)$ e escreva $q_1(t) = \mathcal{L}^{-1}[Q_1(s)]$ e $q_2(t) = \mathcal{L}^{-1}[Q_2(s)]$ como combinação de funções elementares.
- Escreva $Q_1(s)$ e $Q_2(s)$ como combinação de frações parciais e determine seus coeficientes.
- Determine a solução $q(t)$ do PVI.



Solução

- a) Temos que

$$\mathcal{L}[q''] + 5\mathcal{L}[q'] + 4\mathcal{L}[q] = \mathcal{L}[u_8(t) \cos(2(t - 8))]$$

e então

$$\begin{aligned} s^2\mathcal{L}[q] - sq(0) - q'(0) \\ + 5(s\mathcal{L}[q] - q(0)) \\ + 4\mathcal{L}[q] &= e^{-8s}\mathcal{L}[\cos(2t)] \end{aligned}$$

Usando as condições iniciais, segue que

$$(s^2 + 5s + 4)\mathcal{L}[q] - 1 = e^{-8s} \frac{s}{s^2 + 4}$$

Isolando $\mathcal{L}[q]$, obtemos que

$$\mathcal{L}[q] = \frac{1}{s^2 + 5s + 4} + e^{-8s} \frac{s}{(s^2 + 5s + 4)(s^2 + 4)}$$

de modo que

$$Q_1(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 4}$$

e

$$Q_2(s) = \frac{s}{(s^2 + 5s + 4)(s^2 + 4)}$$

- b) As raízes de $s^2 + 5s + 4$ são dadas por

$$\Delta = 25 - 16 = 9, \quad \frac{-5 \pm 3}{2} = -1, -4$$

Podemos então escrever o denominador de $Q_1(s)$ na forma

$$s^2 + 5s + 4 = (s + 1)(s + 4)$$

e o denominador de $Q_2(s)$ na forma

$$(s^2 + 5s + 4)s = (s + 1)(s + 4)(s^2 + 4)$$

de modo que podemos escrever $q_1(t)$ como combinação das seguintes funções elementares

$$q_1(t) = Ae^{-t} + Be^{-4t}$$

e podemos escrever $q_2(t)$ como combinação das seguintes funções elementares

$$q_2(t) = Ce^{-t} + De^{-4t} + E \cos(2t) + F \sin(2t)$$

c) Aplicando a transformada na combinação de $q_1(t)$ obtida no item anterior, temos que

$$Q_1(s) = A\mathcal{L}[e^{-t}] + B\mathcal{L}[e^{-4t}]$$

Segue então que

$$\frac{1}{s^2 + 5s + 4} = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s + 4}$$

Multiplicando ambos lados por $(s + 1)(s + 4)$ obtemos que

$$\begin{aligned} 1 &= A(s + 4) + B(s + 1) \\ &= (A + B)s + 4A + B \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das potências de s nos dois lados segue que

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 4A + B = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} A = 1/3 \\ B = -1/3 \end{cases}$$

de modo que

$$q_1(t) = \frac{1}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-4t}$$

Aplicando a transformada na combinação de $q_2(t)$ obtida no item anterior, temos que

$$Q_2(s) = C\mathcal{L}[e^{-t}] + D\mathcal{L}[e^{-4t}] + E\mathcal{L}[\cos(2t)] + F\mathcal{L}[\sin(2t)]$$

Segue então que

$$\frac{s}{(s^2 + 5s + 4)(s^2 + 4)} = \frac{C}{s + 1} + \frac{D}{s + 4} + E\frac{s}{s^2 + 4} + F\frac{2}{s^2 + 4}$$

Multiplicando ambos lados por $(s + 1)(s + 4)(s^2 + 4)$ obtemos que

$$\begin{aligned} s &= C(s + 4)(s^2 + 4) + D(s + 1)(s^2 + 4) + Es(s + 1)(s + 4) + 2F(s + 1)(s + 4) \\ &= C(s^3 + 4s^2 + 4s + 16) + D(s^3 + s^2 + 4s + 4) + E(s^3 + 5s^2 + 4s) + F(2s^2 + 10s + 8) \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das potências de s nos dois lados segue que

$$\begin{cases} C + D + E = 0 \\ 4C + D + 5E + 2F = 0 \\ 4C + 4D + 4E + 10F = 1 \\ 16C + 4D + 8F = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} C = -1/15 \\ D = 1/15 \\ E = 0 \\ F = 1/10 \end{cases}$$

de modo que

$$q_2(t) = -\frac{1}{15}e^{-t} + \frac{1}{15}e^{-4t} + \frac{1}{10}\sin(2t)$$

d) Uma vez que

$$\mathcal{L}[q] = Q_1(s) + e^{-8s}Q_2(s)$$

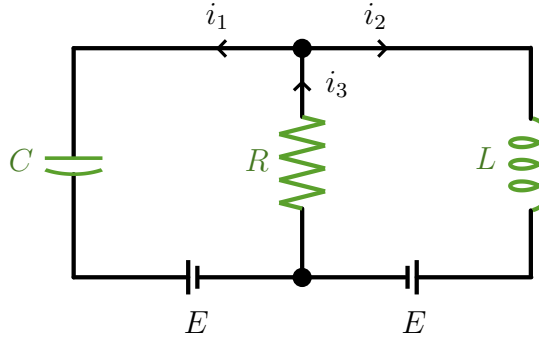
temos que

$$q(t) = q_1(t) + u_8(t)q_2(t - 8)$$

de modo que

$$q(t) = \frac{1}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-4t} + u_8(t) \left(-\frac{1}{15}e^{-(t-8)} + \frac{1}{15}e^{-4(t-8)} + \frac{1}{10}\sin(2(t-8)) \right)$$

- 3) Considere um circuito RC acoplado a um circuito LR, ambos submetidos à força eletromotriz $E(t) = 12$.



A primeira Lei de Kirchhoff diz que, em cada nó do circuito, a soma das correntes que entram é igual a soma das correntes que saem, de modo que

$$i_3 = i_1 + i_2.$$

A segunda Lei de Kirchhoff diz que, em cada circuito, a soma das quedas de tensão num circuito é igual à força eletromotriz, de modo que

$$\begin{cases} Ri_3 + Cq_1 = 12 \\ Li'_2 + Ri_3 = 12 \end{cases}$$

Derivando a primeira equação desse sistema e utilizando que $q'_1 = i_1$ e que $i'_3 = i'_1 + i'_2$, obtemos que as correntes satisfazem

$$\begin{cases} Ri'_1 + Ri'_2 + Ci_1 = 0 \\ Li'_2 + Ri_1 + Ri_2 = 12 \end{cases}$$

Considere a resistência $R = 1$, a indutância $L = 1$, a capacitância $C = 2$ e as condições iniciais $i_1(0) = 1$ e $i_2(0) = 1$.

- Mostre que as transformadas $\mathcal{L}[i_1]$ e $\mathcal{L}[i_2]$ satisfazem um sistema linear.
- Aplique a regra de Cramer para determinar $\mathcal{L}[i_1]$ e $\mathcal{L}[i_2]$.
- Determine as raízes dos denominadores de $\mathcal{L}[i_1]$ e de $\mathcal{L}[i_2]$ escreva $i_1(t)$ e $i_2(t)$ como combinação de funções elementares.
- Escreva $\mathcal{L}[i_1]$ e $\mathcal{L}[i_2]$ como combinação de frações parciais e determine seus coeficientes.
- Determine as soluções $i_1(t)$ e $i_2(t)$ do PVI.
- Refaça os itens anteriores com a capacitância $C = 4$.

Solução

- a) Temos que i_1 e i_2 satisfazem

$$\begin{cases} i'_1 + i'_2 + 2i_1 = 0 \\ i'_2 + i_1 + i_2 = 12 \end{cases}$$

Aplicando a transformada no sistema acima, obtemos

$$\begin{cases} \mathcal{L}[i'_1] + \mathcal{L}[i'_2] + 2\mathcal{L}[i_1] = 0 \\ \mathcal{L}[i'_2] + \mathcal{L}[i_1] + \mathcal{L}[i_2] = \mathcal{L}[12] \end{cases}$$

de modo que

$$\begin{cases} s\mathcal{L}[i_1] - i_1(0) + s\mathcal{L}[i_2] - i_2(0) + 2\mathcal{L}[i_1] = 0 \\ s\mathcal{L}[i_2] - i_2(0) + \mathcal{L}[i_1] + \mathcal{L}[i_2] = \frac{12}{s} \end{cases}$$

Usando as condições iniciais $i_1(0) = 1$ e $i_2(0) = 1$, obtemos que

$$\begin{cases} (s+2)\mathcal{L}[i_1] + s\mathcal{L}[i_2] = 2 \\ \mathcal{L}[i_1] + (s+1)\mathcal{L}[i_2] = 1 + \frac{12}{s} = \frac{s+12}{s} \end{cases}$$

que é um sistema linear para $\mathcal{L}[i_1]$ e $\mathcal{L}[i_2]$.

b) Pela regra de Cramer temos que

$$\mathcal{L}[i_1] = \frac{\begin{vmatrix} 2 & s \\ \frac{s+12}{s} & (s+1) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (s+2) & s \\ 1 & (s+1) \end{vmatrix}} = \frac{2(s+1) - (s+12)}{(s+2)(s+1) - s} = \frac{s-10}{s^2+2s+2}$$

$$\mathcal{L}[i_2] = \frac{\begin{vmatrix} (s+2) & 2 \\ 1 & \frac{s+12}{s} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (s+2) & s \\ 1 & (s+1) \end{vmatrix}} = \frac{\frac{(s+2)(s+12)}{s} - 2}{(s+2)(s+1) - s} = \frac{s^2+12s+24}{s(s^2+2s+2)}$$

c) As raízes de $s^2 + 2s + 2$ no denominador de $\mathcal{L}[i_1]$ e $\mathcal{L}[i_2]$ são dadas por

$$\Delta = 4 - 8 = -4, \quad \frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm i$$

Podemos fazer

$$s^2 + 2s + 2 = (s+1)^2 + 1$$

Como

$$\mathcal{L}[i_1] = \frac{s-10}{(s+1)^2 + 1}$$

com raízes do denominador $-1 \pm i$, podemos escrever $i_1(t)$ como combinação das funções elementares

$$i_1(t) = Ae^{-t} \sin(t) + Be^{-t} \cos(t)$$

Como

$$\mathcal{L}[i_2] = \frac{s^2+12s+24}{s((s+1)^2+1)}$$

com raízes do denominador $-1 \pm i$ e 0, podemos escrever $i_2(t)$ como combinação das funções elementares

$$i_2(t) = Ce^{-t} \sin(t) + De^{-t} \cos(t) + E$$

d) Aplicando a transformada na combinação de $i_1(t)$ obtida no item anterior, temos que

$$\mathcal{L}[i_1] = A\mathcal{L}[e^{-t} \sin(t)] + B\mathcal{L}[e^{-t} \cos(t)]$$

Segue então que

$$\frac{s-10}{(s+1)^2+1} = A \frac{1}{(s+1)^2+1} + B \frac{s+1}{(s+1)^2+1}$$

Multiplicando ambos lados por $(s + 1)^2 + 1$ obtemos que

$$\begin{aligned} s - 10 &= A + B(s + 1) \\ &= Bs + (A + B) \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das potências de s nos dois lados segue que

$$\begin{cases} B = 1 \\ A + B = -10 \end{cases} \implies \begin{cases} A = -11 \\ B = 1 \end{cases}$$

Aplicando a transformada na combinação de $i_2(t)$ obtida no item anterior, temos que

$$\mathcal{L}[i_2] = C\mathcal{L}[e^{-t} \sin(t)] + D\mathcal{L}[e^{-t} \cos(t)] + E\mathcal{L}[1]$$

Segue então que

$$\frac{s^2 + 12s + 24}{s((s + 1)^2 + 1)} = C \frac{1}{(s + 1)^2 + 1} + D \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 1} + E \frac{1}{s}$$

Multiplicando ambos lados por $s((s + 1)^2 + 1)$ obtemos que

$$\begin{aligned} s^2 + 12s + 24 &= Cs + Ds(s + 1) + E((s + 1)^2 + 1) \\ &= Cs + D(s^2 + s) + E(s^2 + 2s + 2) \\ &= (D + E)s^2 + (C + D + 2E)s + 2E \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das potências de s nos dois lados segue que

$$\begin{cases} D + E = 1 \\ C + D + 2E = 12 \\ 2E = 24 \end{cases} \implies \begin{cases} C = -1 \\ D = -11 \\ E = 12 \end{cases}$$

e) Pelos itens anteriores, segue que

$$\begin{aligned} i_1(t) &= Ae^{-t} \sin(t) + Be^{-t} \cos(t) \\ i_2(t) &= Ce^{-t} \sin(t) + De^{-t} \cos(t) + E \end{aligned}$$

de modo que

$$\begin{aligned} i_1(t) &= -11e^{-t} \sin(t) + e^{-t} \cos(t) \\ i_2(t) &= -e^{-t} \sin(t) - 11e^{-t} \cos(t) + 12 \end{aligned}$$

f) Refazendo os itens anteriores com a capacitância $C = 4$, temos o seguinte.

a) Temos que i_1 e i_2 satisfazem

$$\begin{cases} i_1' + i_2' + 4i_1 = 0 \\ i_2' + i_1 + i_2 = 12 \end{cases}$$

Aplicando a transformada no sistema acima, obtemos

$$\begin{cases} \mathcal{L}[i_1'] + \mathcal{L}[i_2'] + 4\mathcal{L}[i_1] = 0 \\ \mathcal{L}[i_2'] + \mathcal{L}[i_1] + \mathcal{L}[i_2] = \mathcal{L}[12] \end{cases}$$

de modo que

$$\begin{cases} s\mathcal{L}[i_1] - i_1(0) + s\mathcal{L}[i_2] - i_2(0) + 4\mathcal{L}[i_1] = 0 \\ s\mathcal{L}[i_2] - i_2(0) + \mathcal{L}[i_1] + \mathcal{L}[i_2] = \frac{12}{s} \end{cases}$$

Usando as condições iniciais $i_1(0) = 1$ e $i_2(0) = 1$, obtemos que

$$\begin{cases} (s + 4)\mathcal{L}[i_1] + s\mathcal{L}[i_2] = 2 \\ \mathcal{L}[i_1] + (s + 1)\mathcal{L}[i_2] = 1 + \frac{12}{s} = \frac{s + 12}{s} \end{cases}$$

que é um sistema linear para $\mathcal{L}[i_1]$ e $\mathcal{L}[i_2]$.

b) Pela regra de Cramer temos que

$$\mathcal{L}[i_1] = \frac{\begin{vmatrix} 2 & s \\ \frac{s+12}{s} & (s+1) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (s+4) & s \\ 1 & (s+1) \end{vmatrix}} = \frac{2(s+1) - (s+12)}{(s+4)(s+1) - s} = \frac{s-10}{s^2+4s+4}$$

$$\mathcal{L}[i_2] = \frac{\begin{vmatrix} (s+4) & 2 \\ 1 & \frac{s+12}{s} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (s+4) & s \\ 1 & (s+1) \end{vmatrix}} = \frac{\frac{(s+4)(s+12)}{s} - 2}{(s+4)(s+1) - s} = \frac{s^2+14s+48}{s(s^2+4s+4)}$$

c) As raízes de $s^2 + 4s + 4$ no denominador de $\mathcal{L}[i_1]$ e $\mathcal{L}[i_2]$ são dadas por

$$\Delta = 16 - 16 = 0, \quad \frac{-4}{2} = -2$$

Podemos fazer

$$s^2 + 4s + 4 = (s+2)^2$$

Como

$$\mathcal{L}[i_1] = \frac{s-10}{(s+2)^2}$$

com raízes do denominador -2 de multiplicidade 2, podemos escrever $i_1(t)$ como combinação das funções elementares

$$i_1(t) = Ae^{-2t} + Bte^{-2t}$$

Como

$$\mathcal{L}[i_2] = \frac{s^2+14s+48}{s(s+2)^2}$$

com raízes do denominador -2 de multiplicidade 2 e 0, podemos escrever $i_2(t)$ como combinação das funções elementares

$$i_2(t) = Ce^{-2t} + Dte^{-2t} + E$$

d) Aplicando a transformada na combinação de $i_1(t)$ obtida no item anterior, temos que

$$\mathcal{L}[i_1] = A\mathcal{L}[e^{-2t}] + B\mathcal{L}[te^{-2t}]$$

Segue então que

$$\frac{s-10}{(s+2)^2} = A\frac{1}{s+2} + B\frac{1}{(s+2)^2}$$

Multiplicando ambos lados por $(s+2)^2$ obtemos que

$$\begin{aligned} s-10 &= A(s+2) + B \\ &= As + (2A+B) \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das potências de s nos dois lados segue que

$$\begin{cases} A = 1 \\ 2A + B = -10 \end{cases} \implies \begin{cases} A = 1 \\ B = -12 \end{cases}$$

Aplicando a transformada na combinação de $i_2(t)$ obtida no item anterior, obtemos

$$\mathcal{L}[i_2] = C\mathcal{L}[e^{-2t}] + D\mathcal{L}[te^{-2t}] + E\mathcal{L}[1]$$

Segue então que

$$\frac{s^2 + 14s + 48}{s(s+2)^2} = C \frac{1}{(s+2)} + D \frac{1}{(s+2)^2} + E \frac{1}{s}$$

Multiplicando ambos lados por $s(s+2)^2$ obtemos que

$$\begin{aligned} s^2 + 14s + 48 &= Cs(s+2) + Ds + E(s+2)^2 \\ &= C(s^2 + 2s) + Ds + E(s^2 + 4s + 4) \\ &= (C + E)s^2 + (2C + D + 4E)s + 4E \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das potências de s nos dois lados segue que

$$\begin{cases} C + E = 1 \\ 2C + D + 4E = 14 \\ 4E = 48 \end{cases} \implies \begin{cases} C = -11 \\ D = -12 \\ E = 12 \end{cases}$$

e) Pelos itens anteriores, segue que

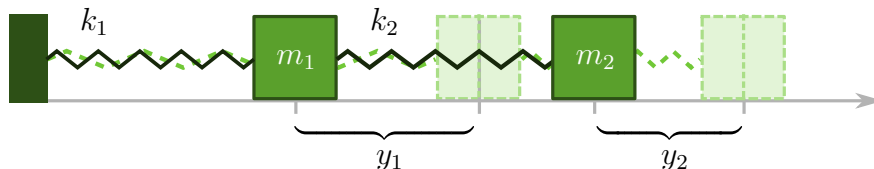
$$\begin{aligned} i_1(t) &= Ae^{-2t} + Bte^{-2t} \\ i_2(t) &= Ce^{-2t} + Dte^{-2t} + E \end{aligned}$$

de modo que

$$\begin{aligned} i_1(t) &= e^{-2t} - 12te^{-2t} \\ i_2(t) &= -11e^{-2t} - 12te^{-2t} + 12 \end{aligned}$$

- 4) Sabemos que o movimento de uma massa-mola possui uma frequência natural de oscilação, que não depende das condições iniciais. O objetivo desse exercício é mostrar que duas massa-molas acopladas podem oscilar com mais de uma frequência natural, que também não dependem das condições iniciais.

Considere dois sistemas massa-mola acoplados, um deles preso à uma parede, ambos submetidos a uma força externa nula.



Pela Lei de Hooke, a força de uma mola é proporcional à sua distorção. Observe que a distorção da primeira mola é y_1 uma vez que essa mola está fixada na parede, enquanto a distorção da segunda mola é $y_2 - y_1$ uma vez que essa mola está fixada no primeiro corpo. A Segunda Lei de Newton aplicada ao primeiro corpo nos dá

$$m_1 y_1'' = -k_1 y_1 + k_2 (y_2 - y_1)$$

uma vez que a força da primeira mola no primeiro corpo é na direção oposta à distorção da mola e a força da segunda mola no primeiro corpo é na mesma direção da distorção da mola. A Segunda Lei de Newton aplicada ao segundo corpo nos dá

$$m_2 y_2'' = -k_2 (y_2 - y_1)$$

uma vez que apenas a segunda mola atua nele, com força na direção oposta à distorção da mola. Segue que as posições satisfazem o sistema de EDOs com coeficientes constantes

$$\begin{cases} m_1 y_1'' &= -(k_1 + k_2) y_1 + k_2 y_2 \\ m_2 y_2'' &= k_2 y_1 - k_2 y_2 \end{cases}$$

Considere as massas $m_1 = m_2 = 1$, as constantes da mola $k_1 = 3$ e $k_2 = 2$. Considere condições iniciais $y_1(0) = 0$, $y_1'(0) = 0$, $y_2(0) = 1$, $y_2'(0) = 0$, isto é, puxamos o segundo bloco uma unidade para a direita enquanto seguramos o primeiro bloco na posição de equilíbrio e então soltamos os blocos.

- Mostre que as transformadas $\mathcal{L}[y_1]$ e $\mathcal{L}[y_2]$ satisfazem um sistema linear.
- Aplice a regra de Cramer para determinar $\mathcal{L}[y_1]$ e $\mathcal{L}[y_2]$.
- Determine as raízes do denominador de $\mathcal{L}[y_1]$ e de $\mathcal{L}[y_2]$ escreva $y_1(t)$ e $y_2(t)$ como combinação de funções elementares.
- Escreva $\mathcal{L}[y_1]$ e $\mathcal{L}[y_2]$ como combinação de frações parciais e determine seus coeficientes.
- Determine as soluções $y_1(t)$ e $y_2(t)$ do PVI.

Solução

- a) Temos que y_1 e y_2 satisfazem

$$\begin{cases} y_1'' &= -3y_1 + 2(y_2 - y_1) &= -5y_1 + 2y_2 \\ y_2'' &= -2(y_2 - y_1) &= -2y_2 + 2y_1 \end{cases}$$

Aplicando a transformada no sistema acima, obtemos

$$\begin{cases} \mathcal{L}[y_1''] = -5\mathcal{L}[y_1] + 2\mathcal{L}[y_2] \\ \mathcal{L}[y_2''] = -2\mathcal{L}[y_2] + 2\mathcal{L}[y_1] \end{cases}$$

de modo que

$$\begin{cases} s^2\mathcal{L}[y_1] - sy_1(0) - y_1'(0) = -5\mathcal{L}[y_1] + 2\mathcal{L}[y_2] \\ s^2\mathcal{L}[y_2] - sy_2(0) - y_2'(0) = -2\mathcal{L}[y_2] + 2\mathcal{L}[y_1] \end{cases}$$

Usando as condições iniciais $y_1(0) = 0$, $y_1'(0) = 0$, $y_2(0) = 1$, $y_2'(0) = 0$, obtemos que

$$\begin{cases} (s^2 + 5)\mathcal{L}[y_1] - 2\mathcal{L}[y_2] = 0 \\ -2\mathcal{L}[y_1] + (s^2 + 2)\mathcal{L}[y_2] = s \end{cases}$$

que é um sistema linear para $\mathcal{L}[y_1]$ e $\mathcal{L}[y_2]$.

b) Pela regra de Cramer temos que

$$\mathcal{L}[y_1] = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -2 \\ s & (s^2 + 2) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (s^2 + 5) & -2 \\ -2 & (s^2 + 2) \end{vmatrix}} = \frac{2s}{(s^2 + 5)(s^2 + 2) - 4} = \frac{2s}{s^4 + 7s^2 + 6}$$

$$\mathcal{L}[y_2] = \frac{\begin{vmatrix} (s^2 + 5) & 0 \\ -2 & s \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (s^2 + 5) & -2 \\ -2 & (s^2 + 2) \end{vmatrix}} = \frac{s^3 + 5s}{(s^2 + 5)(s^2 + 2) - 4} = \frac{s^3 + 5s}{s^4 + 7s^2 + 6}$$

c) Para encontrar as raízes do denominador $s^4 + 7s^2 + 6$ de $\mathcal{L}[y_1]$ e $\mathcal{L}[y_2]$, primeiro fazemos $t = s^2$ e obtemos as raízes de $t^2 + 7t + 6$, dadas por

$$\Delta = 49 - 24 = 25, \quad \frac{-7 \pm 5}{2} = -6, -1$$

Como $s = \pm\sqrt{t}$, segue que as raízes de $s^4 + 7s^2 + 6$ são dadas por

$$\pm\sqrt{6}i, \quad \pm i.$$

Podemos então escrever o denominador na forma

$$s^4 + 7s^2 + 6 = (s^2 + 6)(s^2 + 1)$$

e podemos escrever $y_1(t)$ e $y_2(t)$ como combinação das seguintes funções elementares

$$\begin{aligned} y_1(t) &= A \sin(\sqrt{6}t) + B \cos(\sqrt{6}t) + C \sin(t) + D \cos(t) \\ y_2(t) &= E \sin(\sqrt{6}t) + F \cos(\sqrt{6}t) + G \sin(t) + H \cos(t) \end{aligned}$$

d) Aplicando a transformada na combinação de $y_1(t)$ obtida no item anterior, temos que

$$\mathcal{L}[y_1] = A\mathcal{L}[\sin(\sqrt{6}t)] + B\mathcal{L}[\cos(\sqrt{6}t)] + C\mathcal{L}[\sin(t)] + D\mathcal{L}[\cos(t)]$$

Segue então que

$$\frac{2s}{(s^2 + 6)(s^2 + 1)} = A\frac{\sqrt{6}}{s^2 + 6} + B\frac{s}{s^2 + 6} + C\frac{1}{s^2 + 1} + D\frac{s}{s^2 + 1}$$

Multiplicando ambos lados por $(s^2 + 6)(s^2 + 1)$ obtemos que

$$\begin{aligned} 2s &= \sqrt{6}A(s^2 + 1) + Bs(s^2 + 1) + C(s^2 + 6) + Ds(s^2 + 6) \\ &= (B + D)s^3 + (\sqrt{6}A + C)s^2 + (B + 6D)s + (\sqrt{6}A + 6C) \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das potências de s nos dois lados segue que

$$\begin{cases} B + D = 0 \\ \sqrt{6}A + C = 0 \\ B + 6D = 2 \\ \sqrt{6}A + 6C = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} B + D = 0 \\ B + 6D = 2 \\ \sqrt{6}A + C = 0 \\ \sqrt{6}A + 6C = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} B = -\frac{2}{5} \\ D = \frac{2}{5} \\ A = C = 0 \end{cases}$$

Aplicando a transformada na combinação de $y_2(t)$ obtida no item anterior, temos que

$$\mathcal{L}[y_2] = E\mathcal{L}[\text{sen}(\sqrt{6}t)] + F\mathcal{L}[\text{sen}(\sqrt{6}t)] + G\mathcal{L}[\text{sen}(t)] + H\mathcal{L}[\cos(t)]$$

Segue então que

$$\frac{s^3 + 5s}{(s^2 + 6)(s^2 + 1)} = E\frac{\sqrt{6}}{s^2 + 6} + F\frac{s}{s^2 + 6} + G\frac{1}{s^2 + 1} + H\frac{s}{s^2 + 1}$$

Multiplicando ambos lados por $(s^2 + 6)(s^2 + 1)$ obtemos que

$$\begin{aligned} s^3 + 5s &= \sqrt{6}E(s^2 + 1) + Fs(s^2 + 1) + G(s^2 + 6) + Hs(s^2 + 6) \\ &= (F + H)s^3 + (\sqrt{6}E + G)s^2 + (F + 6H)s + (\sqrt{6}E + 6G) \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes das potências de s nos dois lados segue que

$$\begin{cases} F + H = 1 \\ \sqrt{6}E + G = 0 \\ F + 6H = 5 \\ \sqrt{6}E + 6G = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} F + H = 1 \\ F + 6H = 5 \\ \sqrt{6}E + G = 0 \\ \sqrt{6}E + 6G = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} F = \frac{1}{5} \\ H = \frac{4}{5} \\ E = G = 0 \end{cases}$$

e) Pelos itens anteriores, segue que

$$\begin{aligned} y_1(t) &= A \text{sen}(\sqrt{6}t) + B \cos(\sqrt{6}t) + C \text{sen}(t) + D \cos(t) \\ y_2(t) &= E \text{sen}(\sqrt{6}t) + F \cos(\sqrt{6}t) + G \text{sen}(t) + H \cos(t) \end{aligned}$$

de modo que

$$\begin{aligned} y_1(t) &= -\frac{2}{5} \cos(\sqrt{6}t) + \frac{2}{5} \cos(t) \\ y_2(t) &= \frac{1}{5} \cos(\sqrt{6}t) + \frac{4}{5} \cos(t) \end{aligned}$$

Cálculo 2

Lista de Exercícios – Módulo 3 – Lista 4 – Solução

- 1) O objetivo desse exercício é mostrar que a transformada de Laplace pode ser usada para resolver algumas equações com coeficientes variáveis, como por exemplo a equação de Laguerre

$$xy'' + (1-x)y' + ny = 0, \quad x > 0$$

onde n é um inteiro positivo, que está associada à equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Denotando por $Y(s) = \mathcal{L}[y]$ a transformada de uma solução $y(x)$, segue que as transformadas das derivadas são dadas por $\mathcal{L}[y'] = sY(s) - y(0)$ e por $\mathcal{L}[y''] = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$.

- a) Usando a regra da derivada da transformada, mostre que $\mathcal{L}[xy'] = -Y(s) - sY'(s)$ e que $\mathcal{L}[xy''] = -2sY(s) - s^2Y'(s) + y(0)$.
- b) Verifique que $Y(s)$ satisfaz uma EDO linear homogênea de 1ª ordem.
- c) Determine a solução geral $Y(s)$ da EDO do item anterior.
- d) Usando o item anterior e que $Y(s) = \mathcal{L}[y]$, mostre que $\mathcal{L}[e^{-x}y] = as^n\mathcal{L}[e^{-x}x^n]$, onde a é uma constante.
- e) Usando o item anterior e a regra da transformada da derivada, conclua que

$$y(x) = ae^x (e^{-x}x^n)^{(n)}$$

Obtenha $y(x)$ para $n = 0, 1, 2$.

Solução

- a) Temos que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[xy'] &= -\mathcal{L}[y']' \\ &= -(sY(s) - y(0))' \\ &= -Y(s) - sY'(s).\end{aligned}$$

e que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[xy''] &= -\mathcal{L}[y'']' \\ &= -(s^2Y(s) - sy(0) - y'(0))' \\ &= -2sY(s) - s^2Y'(s) + y(0).\end{aligned}$$

- b) Aplicando a transformada na EDO

$$xy'' + y' - xy' + ny = 0,$$

temos que

$$\mathcal{L}[xy''] + \mathcal{L}[y'] - \mathcal{L}[xy'] + n\mathcal{L}[y] = 0.$$

Usando os itens anteriores, segue que

$$\begin{aligned} -2sY(s) - s^2Y'(s) + y(0) \\ + sY(s) - y(0) \\ -(-Y(s) - sY'(s)) \\ + nY(s) = 0, \end{aligned}$$

de modo que

$$(s - s^2)Y'(s) + (n + 1 - s)Y(s) = 0,$$

que é uma EDO linear homogênea de 1.^a ordem.

c) Dividindo a equação do item anterior por $s - s^2$, obtemos que

$$Y'(s) + \frac{n + 1 - s}{s - s^2}Y(s) = 0.$$

Para encontrar uma primitiva $P(s)$ de

$$p(s) = \frac{n + 1 - s}{s - s^2}$$

primeiro aplicamos frações parciais para obter constantes A, B tais que

$$\frac{n + 1 - s}{s(1 - s)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{1 - s}.$$

Multiplicando ambos lados por $s(1 - s)$, temos que

$$n + 1 - s = A(1 - s) + Bs = (B - A)s + A,$$

de modo que $A = n + 1$ e $B = n$. Segue que

$$p(s) = \frac{n + 1}{s} + \frac{n}{1 - s},$$

de modo que

$$\begin{aligned} \int p(s) ds &= (n + 1) \log(s) - n \log(1 - s) + C \\ &= \log(s^{n+1}) - \log((1 - s)^n) + C \\ &= \log\left(\frac{s^{n+1}}{(1 - s)^n}\right) + C \end{aligned}$$

e então podemos tomar

$$P(s) = \log\left(\frac{s^{n+1}}{(1 - s)^n}\right).$$

Segue então que a solução geral é dada por

$$\begin{aligned} Y(s) &= ce^{-P(s)} \\ &= ce^{-\log\left(\frac{s^{n+1}}{(1-s)^n}\right)} \\ &= ce^{\log\left(\frac{(1-s)^n}{s^{n+1}}\right)} \\ &= c \frac{(1 - s)^n}{s^{n+1}}, \end{aligned}$$

onde c é uma constante arbitrária.

d) Como que

$$\mathcal{L}[y](s) = Y(s) = c \frac{(1-s)^n}{s^{n+1}}$$

segue que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[e^{-x}y](s) &= \mathcal{L}[y](s+1) \\ &= c \frac{(-s)^n}{(s+1)^{n+1}} \\ &= c(-1)^n s^n \frac{1}{(s+1)^{n+1}} \\ &= \frac{c(-1)^n}{n!} s^n \frac{n!}{(s+1)^{n+1}} \\ &= a s^n \mathcal{L}[e^{-x}x^n](s)\end{aligned}$$

onde $a = c(-1)^n/n!$

e) Denotando $z(x) = e^{-x}x^n$, temos que $z^{(k)}(0) = 0$ para todo $k = 0, 1, \dots, n-1$. Pela regra da transformada da derivada, segue que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[(e^{-x}x^n)^{(n)}\right] &= \mathcal{L}\left[z^{(n)}(x)\right] \\ &= s^n \mathcal{L}[z(x)] - s^{n-1}z(0) - \dots - sz^{(n-2)}(0) - z^{(n-1)}(0) \\ &= s^n \mathcal{L}[e^{-x}x^n]\end{aligned}$$

Usando a equação acima e o item anterior, segue que

$$\mathcal{L}[e^{-x}y] = a \mathcal{L}\left[(e^{-x}x^n)^{(n)}\right]$$

de modo que

$$e^{-x}y(x) = a (e^{-x}x^n)^{(n)}$$

Isolando $y(x)$, obtemos que

$$y(x) = ae^x (e^{-x}x^n)^{(n)}$$

Quando $n = 0$, obtemos que

$$y(x) = ae^x (e^{-x}) = a$$

quando $n = 1$, obtemos que

$$\begin{aligned}y(x) &= ae^x (e^{-x}x)' \\ &= ae^x (-e^{-x}x + e^{-x}) \\ &= a(1-x)\end{aligned}$$

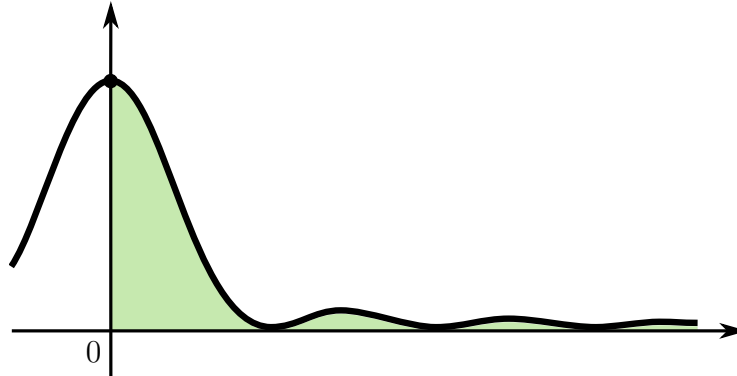
e quando $n = 2$, obtemos que

$$\begin{aligned}y(x) &= ae^x (e^{-x}x^2)'' \\ &= ae^x (e^{-x}x^2 - e^{-x}4x + e^{-x}2) \\ &= a(x^2 - 4x + 2)\end{aligned}$$

- 2) O objetivo desse exercício é mostrar que a transformada de Laplace pode ser usada para calcular algumas integrais impróprias, como por exemplo

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx$$

que está associada ao cálculo de probabilidades de alguns experimentos de mecânica quântica.



- a) Usando a regra da transformada da derivada, mostre que $\int \mathcal{L}[y](s) ds = \mathcal{L}\left[\frac{y}{-x}\right](s)$. Conclua que

$$\int_0^{\infty} \mathcal{L}[y](s) ds = \mathcal{L}\left[\frac{y}{x}\right](0) - \lim_{s \rightarrow \infty} \mathcal{L}\left[\frac{y}{x}\right](s)$$

- b) Conclua que $\lim_{s \rightarrow \infty} \mathcal{L}\left[\frac{\sin(x)}{x}\right](s) = 0$.

- c) Use os itens anteriores para mostrar que

$$\int_0^{\infty} \mathcal{L}[\sin(x)](s) ds = \mathcal{L}\left[\frac{\sin(x)}{x}\right](0) = \int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx$$

Usando que $\mathcal{L}[\sin(x)](s) = \frac{1}{s^2+1}$, conclua que $\int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx = \pi/2$.

- d) Use integração por partes para mostrar que $\int_0^{\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx = \int_0^{\infty} \frac{\sin(2x)}{x} dx$. Usando uma substituição e o item anterior, conclua que

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}$$

Solução

- a) Pela regra da derivada da transformada, temos que

$$\mathcal{L}[z]'(s) = \mathcal{L}[-xz](s)$$

de modo que

$$\mathcal{L}\left[\frac{y}{-x}\right]'(s) = \mathcal{L}\left[-x \frac{y}{-x}\right](s) = \mathcal{L}[y](s)$$

mostrando que

$$\int \mathcal{L}[y](s) ds = \mathcal{L}\left[\frac{y}{-x}\right](s)$$

Segue então que

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty \mathcal{L}[y](s) ds &= \left[\mathcal{L} \left[\frac{y}{-x} \right] (s) \right]_0^\infty \\
 &= \lim_{s \rightarrow \infty} \mathcal{L} \left[\frac{y}{-x} \right] (s) - \mathcal{L} \left[\frac{y}{-x} \right] (0) \\
 &= \mathcal{L} \left[\frac{y}{x} \right] (0) - \lim_{s \rightarrow \infty} \mathcal{L} \left[\frac{y}{x} \right] (s)
 \end{aligned}$$

b) Temos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{1} = 1$$

onde usamos L'Hôpital pois o primeiro limite é uma indeterminação 0/0. Também temos que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 0$$

pois é um limite do tipo limitado sobre infinito. Segue que $\frac{\text{sen}(x)}{x}$ é limitada para $x > 0$, isto é, existe uma constante $M > 0$ tal que

$$\left| \frac{\text{sen}(x)}{x} \right| < M$$

para todo $x > 0$.

Temos então que

$$\begin{aligned}
 \left| \mathcal{L} \left[\frac{\text{sen}(x)}{x} \right] (s) \right| &= \left| \int_0^\infty e^{-sx} \frac{\text{sen}(x)}{x} dx \right| \\
 &\leq \int_0^\infty \left| e^{-sx} \frac{\text{sen}(x)}{x} \right| dx \\
 &\leq M \int_0^\infty e^{-sx} dx \\
 &= M \frac{1}{s}
 \end{aligned}$$

Usando a desigualdade anterior e o teorema do sanduíche, segue que

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \mathcal{L} \left[\frac{\text{sen}(x)}{x} \right] (s) = 0$$

c) Pelo item (a), temos que

$$\int_0^\infty \mathcal{L}[\text{sen}(x)](s) ds = \mathcal{L} \left[\frac{\text{sen}(x)}{x} \right] (0) - \lim_{s \rightarrow \infty} \mathcal{L} \left[\frac{\text{sen}(x)}{x} \right] (s)$$

Usando o item (b) e a equação acima, segue que

$$\begin{aligned}
 \int_0^\infty \mathcal{L}[\text{sen}(x)](s) ds &= \mathcal{L} \left[\frac{\text{sen}(x)}{x} \right] (0) \\
 &= \int_0^\infty e^{-0x} \frac{\text{sen}(x)}{x} dx \\
 &= \int_0^\infty \frac{\text{sen}(x)}{x} dx
 \end{aligned}$$

Usando a equação acima e que

$$\mathcal{L}[\text{sen}(x)](s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

segue então que

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\text{sen}(x)}{x} dx &= \int_0^\infty \mathcal{L}[\text{sen}(x)](s) ds \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{s^2 + 1} ds \\ &= [\text{atg}(s)]_0^\infty \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

d) Pela integração por partes, temos que

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\text{sen}^2(x)}{x^2} dx &= \int_0^\infty \frac{1}{x^2} \text{sen}^2(x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{x} \text{sen}^2(x) \right]_0^\infty - \int_0^\infty -\frac{1}{x} 2 \text{sen}(x) \cos(x) dx \\ &= \int_0^\infty \frac{\text{sen}(2x)}{x} dx \end{aligned}$$

uma vez que $2 \text{sen}(x) \cos(x) = \text{sen}(2x)$ e que

$$\begin{aligned} \left[-\frac{1}{x} \text{sen}^2(x) \right]_0^\infty &= \lim_{x \rightarrow \infty} -\frac{\text{sen}^2(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\text{sen}(x)}{x} \text{sen}(x) \\ &= 0 + \text{sen}(0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

pois $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$. Fazendo a substituição $t = 2x$, segue que $dt = 2dx$, de modo que

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\text{sen}^2(x)}{x^2} dx &= \int_0^\infty \frac{\text{sen}(2x)}{x} dx \\ &= \int_0^\infty \frac{\text{sen}(t)}{t/2} dt/2 \\ &= \int_0^\infty \frac{\text{sen}(t)}{t} dt \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$